

연구보고서 군사2023-4940

인공지능(AI)과 전쟁패러다임 변화 연구

— 알고리즘 전쟁을 중심으로 —

유기현 조홍일 김성학 박효린

2023. 10.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

전쟁의 본질이 ‘정치적 목적을 달성하기 위해 무력을 사용하는 양자 대결’임에는 변화가 없다. 그러나 전쟁 수행방식의 수준과 사고방식은 기술에 의해 조금씩 변화되고 있음은 부인하기 어렵다. 과거 전쟁에서 사용되는 군사력이란 별도의 유용성이 존재하지 않았기 때문에 본질적으로 비효율적이고 살인과 파괴의 기본목적에 충실한 ‘하드웨어(Hardware) 중심’이었으나, 전투기, 전차, 함정 및 미사일 전력 등 대부분 무기체계의 기능과 성능은 걸프전/이라크전 이후 ‘소프트웨어(Software)에 의해 주도’되고 있다. 특히, 군사력의 무게중심이 AI/ML 기반 알고리즘(AI/ML-based Algorithms)에 의존하는 소프트웨어로 이동되고 있으며, 이로 인해 기존의 하드웨어 중심 군사력의 제약 요인이었던 시·공간의 자유도가 급격하게 증가하게 되고 급변하는 상황에 대응할 수 있는 유연한 군사력 운용(Flexible Operations)이 가능하게 되었다. 그리고 이를 우크라이나 군이 전장에서 직접 증명해 내고 있다. 이와 같은 전쟁 특성 변화는 필연적으로 전쟁 수행 원칙의 변화를 끌어내야 한다. 전쟁 특성 변화의 핵심요인이 첨단기술임을 인정할 수 있다면, 미래 첨단기술의 핵심인 AI 활용을 극대화할 수 있는 전장 원칙이 필요하기 때문이다. 이는 지금까지 유지되고 있던 전통적 하드웨어 중심의 전쟁 원칙(Traditional and Hardware based Principles of War)이 첨단기술 및 소프트웨어(AI) 기반 전쟁 원칙(High-Tech & Software(AI) based Principles of War)의 관점으로 전환된다는 의미를 가진다. 연구에서는 AI가 활용된 미래 전쟁 특성을 ① ‘전투력 운용 시 시·공간 제약을 초월’, 사전에 치밀한 물리적 군사력 운용 계획 기반의 전쟁에서 ② ‘조건/상황에 따라 형태와 유형이 변화하는 전쟁’으로 인식하고 있으므로 미래 전쟁 원칙을 크게 2가지 기준으로 설정하여 수정된 원칙을 제시하였다.

한편, 본 연구에서는 전쟁 수행특성 패러다임 변화와 수정된 전쟁 원칙을 기반으로 새로운 전쟁 수행방식인 알고리즘전의 이론을 수립하고 개념을 설계하였다. 일반적으로 알고리즘은 지정된 계산에 기초하여 입력데이터를 원하는 출력으로 변환하기 위해 인코딩된 절차의 집합으로 이해된다. AI 알고리즘은 AI가 알고리즘에 통합되어 데이터를 파악, 해석, 추론 및 학습하여 정해진 목표를 달성하는 시스템의 능력이며, 군사적 AI 알고리즘(Military AI Algorithms)은 AI가 전장 상황을 인식하고 학습하여, 공격 및 방어 프로세스를 자동으로 시행하는 절차들의 집합으로 파악할 수 있다. 연구팀은

알고리즘전을 ‘AI 기반 무인 또는 로봇체계를 운용하고, 광범위한 자료 분석과 계산을 통해 정량적 관점에서의 군사력 우위 확보와 AI가 제시하는 통합적 군사력 운용방식을 선택하는 전쟁’으로 정의하고, 이를 전장에서 구현하기 위한 작전개념으로 비대칭 소모전의 필요성을 강조하였다. 비대칭 소모전의 특징은 첫째, AI 기반 무인체계를 활용하여 무인과 유인의 비대칭을 확보하는 것이며 둘째, 하드웨어와 소프트웨어의 비대칭을 통해 규모의 경제(Economy of Scale)를 달성하고 셋째, 기획 분야에서 인간과 인공지능의 비대칭을 통해 우월한 결과를 창출해 내는 것이다. 전쟁에 대한 지배적인 견해와 AI의 분석능력을 기반으로 하는 알고리즘전투개념은 기본적인 전투 역학을 토대로 전력 소모의 중요성을 강조하게 된다. 잘 짜여진 시나리오와 AI의 분석을 거쳐 적군의 치명적인 부분의 노출을 토대로 결국은 전력의 규모와 소모속도에 의해 승리가 결정될 수 있다. 이러한 이론적 배경을 토대로 본 연구에서는 작전개념 설계를 동시에 진행하였다. 본 연구에서 제시한 작전목표는 첫째, AI 기반 기획(Planning)에 의해 Red Force의 취약지점을 식별하여 공격하는 것이며, 둘째, 대규모 무인체계를 적극 활용하여 Red Force의 재래식 군사력을 소모하는 것이다. 이를 수행하는 방법으로 첫째, 도시전투에서 대규모 무인 전력의 운용과 둘째, 알고리즘을 통한 물리적/비물리적 교차영역 시너지 확보 및 셋째, 보조 노력의 신속한 주 노력 전환을 통한 비대칭 소모우위의 확보를 제시하였고 이러한 개념의 구현이 어떻게 진행되는가를 예를 들어 설명하였다.

또한, 본 연구에서 제시한 비대칭 소모전 수행을 위한 AI의 적용 가능성을 판단해 보기 위해, 기술적 및 작전적 관점에서 분석을 수행하였다. 먼저 기획 프로세스(Planning Process)를 위한 AI의 적용은 일부 보완이 필요한 부분이 있지만, 현재에도 충분히 가능한 기술이며, 근 미래 더욱 정교해진 작전 기획이 가능할 것이다. 다음으로 무인체계의 전장 효율성은 우크라이나전에서 활용된 무인기의 효과성과 효율성을 분석하였으며 저가/상용 무인기가 본격적으로 활용될 경우, 충분한 효율성을 확보할 수 있을 것으로 볼 수 있다. 마지막으로 본 연구에서는 윤리적 문제 등 AI의 개발과 적용 시 발생할 수 있는 다양한 문제들을 전망하였다. 본 연구에서는 AI의 전장 활용 개념을 거부할 수 없는 국방 분야의 시대적 요구이며 추세라고 판단하고 있다. 이를 위해 학술적 논의와 병행하여 지금부터는 적용을 위한 국방 분야의 실무적인 관심이 필요하며, 해당 국가의 작전 상황에 맞도록 연구에서 제시된 개념을 대응 시나리오로 구성하는 등 분석과 평가를 위한 다양한 노력이 필요할 것이다.